

Entrega Final: Radar Inteligente de Licitaciones Biomédicas

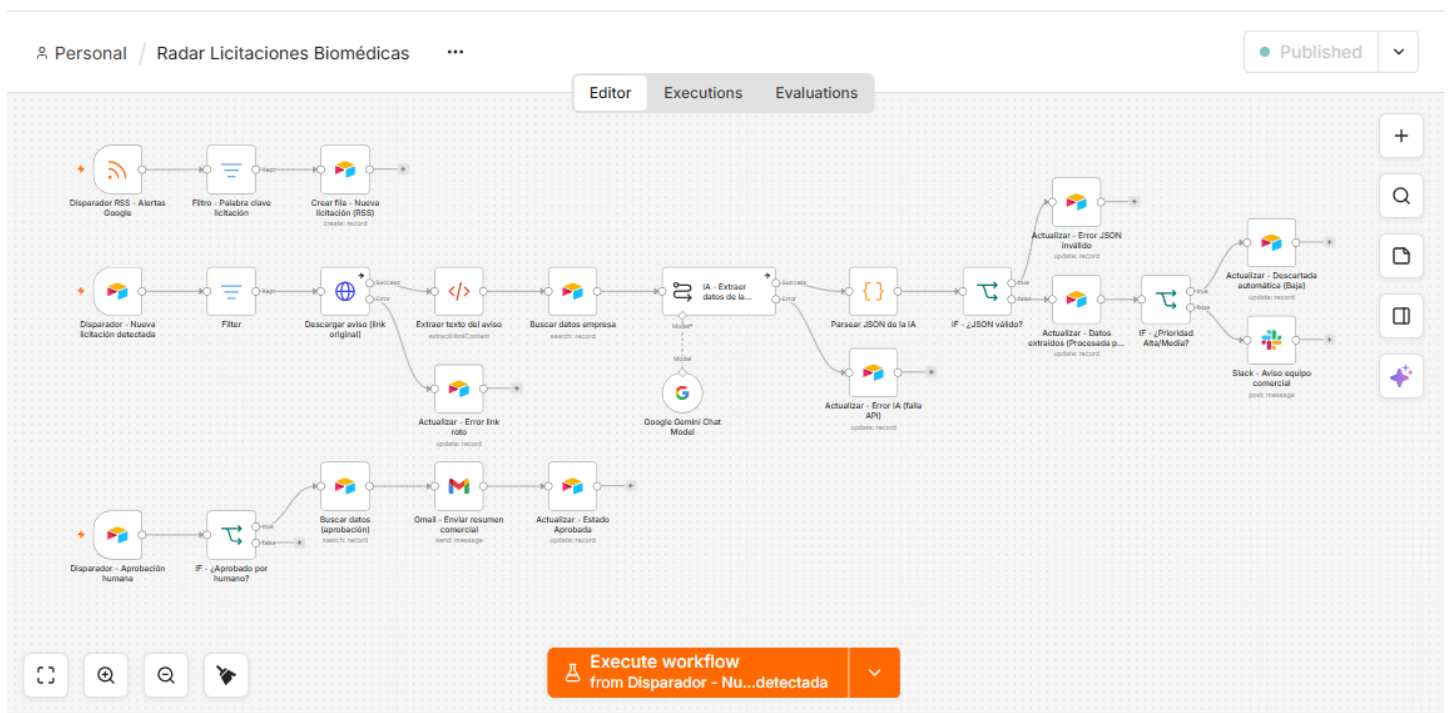
Mapa de arquitectura

Objetivo del sistema

El Radar Inteligente de Licitaciones Biomédicas es un sistema de automatización que monitorea licitaciones públicas relacionadas con equipamiento médico, analiza cada oportunidad con inteligencia artificial para determinar su compatibilidad comercial con una empresa distribuidora de referencia, y notifica al equipo comercial solo cuando hay una oportunidad relevante. Un humano revisa y aprueba cada oportunidad antes de que se confirme el seguimiento, evitando que la IA actúe de forma completamente autónoma sobre decisiones comerciales.

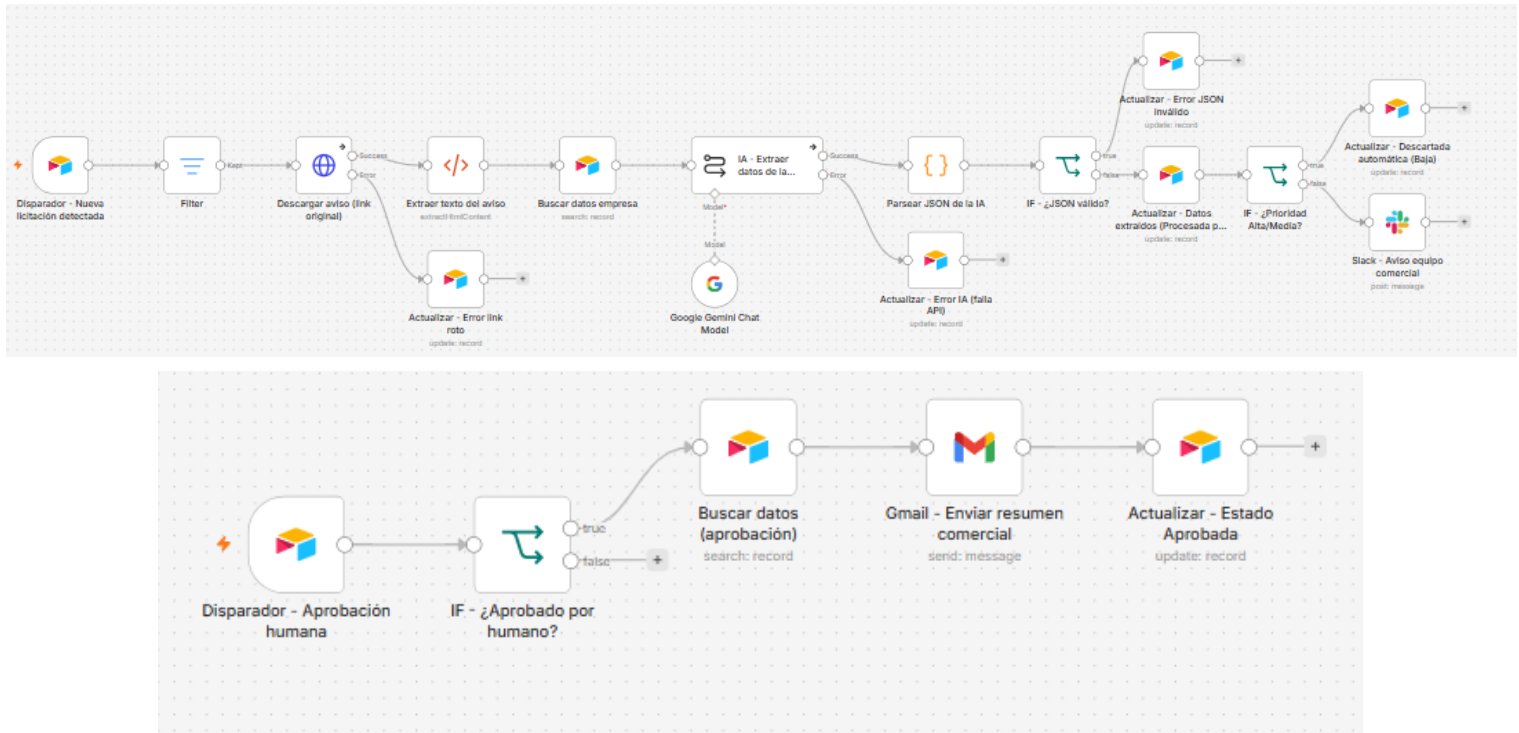
Arquitectura general

En la siguiente figura se muestra el workflow en n8n completo del sistema: los puntos de entrada de datos, los nodos que enrutan la información según distintas condiciones, el nodo de inteligencia artificial, las integraciones con servicios externos y el destino final donde queda registrado el resultado de cada licitación procesada.



En mayor detalle:





Flujo detallado

- Entrada de datos (dos vías)

El sistema admite dos formas de detectar una licitación nueva: automática, a través de un feed RSS de Google Alertas que se filtra por palabra clave antes de crear la fila; y manual, cargando directamente una fila con Estado = "Nueva" en Airtable. Ambas vías confluyen en la misma tabla (Licitaciones), que funciona como fuente única de verdad.

- Procesamiento y análisis con IA

Un disparador detecta las filas nuevas y ejecuta la cadena de procesamiento: descarga el aviso desde el link original, extrae el texto relevante de la página, consulta los datos comerciales de BioTecMed (Config_Empresa) y envía toda esa información a un modelo de IA (Google Gemini). La IA devuelve, en formato JSON estructurado, el organismo comprador, el equipo solicitado, la categoría, la provincia, el presupuesto, los requisitos técnicos y una prioridad de compatibilidad comercial (Alta, Media o Baja).

PROMPT: Sos un asistente experto en compras públicas de equipamiento médico en Argentina, trabajando para la empresa {{ \$json.fields['Nombre empresa'] }}.

Rubro y productos de la empresa: {{ \$json.fields['Rubro y productos que vende'] }}

Palabras clave de interés de la empresa: {{ \$json.fields['Palabras clave de interés'] }}

Analizá el siguiente texto de una publicación de licitación pública y extraé la información en formato JSON, sin texto adicional antes ni después. Si un dato no figura en el texto, poné null.

Texto de la publicación:

"""

{{ \$('Extraer texto del aviso').item.json.texto_licitacion }}

""

Devolvé EXACTAMENTE este JSON, sin comentarios ni markdown, solo el JSON:

```
{
  "organismo_comprador": "",
  "hospital_institucion": "",
  "categoria_equipo": "una de: Diagnóstico por imágenes, Respiradores y anestesia, Monitores multiparamétricos, Laboratorio, Bombas de infusión, Mantenimiento y calibración, Insumos hospitalarios, Otro",
  "cantidad": null,
  "presupuesto_estimado": null,
  "provincia": "",
  "fecha_limite_presentacion": "",
  "requisitos_tecnicos": "",
  "certificaciones_exigidas": "",
  "nivel_compatibilidad": "Alta, Media o Baja, según qué tan relacionado está el objeto de la licitación con el rubro y productos de la empresa",
  "prioridad": "Alta, Media o Baja, combinando compatibilidad, urgencia de la fecha límite y magnitud del presupuesto",
  "resumen_ia": "una o dos frases resumiendo la oportunidad y por qué conviene o no participar"
}
```

- Enrutamiento por prioridad

Si la prioridad es Baja, la fila se actualiza automáticamente a "Descartada automática" y el flujo termina ahí, sin intervención humana. Si es Alta o Media, se envía un aviso a Slack con el resumen generado por la IA y el link a la publicación.

- Aprobación humana (HITL)

El equipo comercial revisa el aviso de Slack y, si le interesa, tilda el checkbox "Aprobado por humano" directamente en Airtable. Ese cambio dispara un segundo flujo que vuelve a consultar los datos de BioTecMed y envía un mail con el resumen comercial al área correspondiente, actualizando el estado final a "Aprobada".

Manejo de errores y resiliencia

El sistema contempla tres puntos de falla, cada uno con su propia rama de error que actualiza el estado de la fila en Airtable en lugar de detener el flujo silenciosamente: enlace roto o inaccesible al descargar el aviso, falla del servicio externo de IA (por ejemplo, saturación del modelo), y respuesta de la IA con un formato JSON inválido. El detalle de las pruebas realizadas sobre estos casos, incluyendo un caso real de falla del servicio de Gemini, se documenta en el informe de seguridad y resiliencia.

Tecnologías utilizadas

Componente	Herramienta
Orquestación del flujo	n8n
Base de datos / control	Airtable
Inteligencia artificial	Google Gemini
Notificación interna	Slack
Notificación comercial	Gmail
Fuente de datos externa	Google Alertas (RSS) + Boletín Oficial

Conclusión

El sistema resuelve un problema real de vigilancia comercial de forma automática, pero mantiene siempre un punto de control humano antes de confirmar una acción comercial, cumpliendo con el requisito de Human-in-the-Loop. La arquitectura de doble entrada (automática y manual) garantiza que el flujo funcione de punta a punta incluso si la fuente externa (Google Alertas) no genera resultados de forma constante.